অধ্যায় ২ · জীববিজ্ঞান

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

প্রতিটি জীবদেহ এক বা একাধিক কোষে গঠিত। কোষের ভেতরে আছে ছোট ছোট অঙ্গাণু — কেউ খাদ্য বানায়, কেউ শক্তি তৈরি করে, কেউ প্রোটিন গড়ে। আর একই কাজের কোষগুলো মিলে তৈরি হয় টিস্যু। উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ আর টিস্যুর গঠন ও কাজ এই অধ্যায়ে।

৮টি	৩ ধরনের	৪ ধরনের
সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু	প্লাস্টিড	প্রাণিটিস্যু

🧱 কোষের গঠন · 🌿 প্লাস্টিড · ⚡ মাইটোকন্ড্রিয়া ও অন্য অঙ্গাণু · 🧬 নিউক্লিয়াস · 🌱 উদ্ভিদটিস্যু · 💪 প্রাণিটিস্যু

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের সাধারণ গঠন	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৩-৫: সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৬-৭: উদ্ভিদটিস্যু	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৮-১১: প্রাণিটিস্যু	★★★☆☆	★★☆☆☆

১-২ কোষের সাধারণ গঠন

কোষ → কোষপ্রাচীর (শুধু উদ্ভিদে) + প্রোটোপ্লাজম → কোষঝিল্লি · সাইটোপ্লাজম · নিউক্লিয়াস

◆ কোষপ্রাচীর

উদ্ভিদকোষে কোষঝিল্লির বাইরে **সেলুলোজের** তৈরি জড় আবরণ; প্রাণিকোষে নেই (সেখানে শুধু প্লাজমা পর্দা)। কোষের সীমানা ঠিক করে এবং ভেতরের সজীব অংশকে রক্ষা করে।

◆ প্রোটোপ্লাজম

কোষের অর্ধতরল, জেলির মতো আঠালো, বর্ণহীন সজীব অংশ — এর বিক্রিয়াতেই জীবনের সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এতে **৬৭–৯০%** পানি থাকে। তিন অংশ: কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।

🔹 কোষঝিল্লি (প্লাজমামেমব্রেন)

প্রোটোপ্লাজম ঘিরে থাকা দ্বিস্তরী **ফসফোলিপিডের** নরম পর্দা; কোষের ভেতর-বাইরে পানি, খনিজ ও গ্যাসের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

🔹 সাইটোপ্লাজম

নিউক্লিয়াসের বাইরের জেলির মতো অংশ, যেখানে ভাসে আটটি অঙ্গাণু: প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বডি, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোজোম, লাইসোজোম, সেন্ট্রিওল ও কোষগহ্বর।

৩-৫ সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

🌿 প্লাস্টিড

শুধু উদ্ভিদকোষে থাকে। কাজ: খাদ্য তৈরি, রং তৈরি ও খাদ্য সঞ্চয়।

প্লাস্টিড	রঞ্জক ও রং	কাজ ও অবস্থান
ক্লোরোপ্লাস্ট	ক্লোরোফিল — সবুজ	সালোকসংশ্লেষণ; উদ্ভিদের সবুজ অংশে। গঠন: আবরণী, স্ট্রোমা, গ্রানা
ক্রোমোপ্লাস্ট	লাইকোপেন, ক্যারোটিনয়েড — লাল, কমলা, হলুদ	ফুলের পাপড়ি ও পাকা ফলের ত্বক রঙিন করে; ফল পাকার সময় ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে বদলায়
লিউকোপ্লাস্ট	বর্ণহীন	খাদ্য সঞ্চয়; মূল, ভ্রূণ ও আলো পৌঁছায় না এমন অংশে

অঙ্গাণু	বৈশিষ্ট্য	কাজ
মাইটোকন্ড্রিয়া	দ্বিস্তরী পর্দায় ঘেরা দণ্ডাকার অঙ্গাণু; যকৃৎ কোষে খুব বেশি	শক্তি তৈরি — **কোষের শক্তিঘর**
গলগি বডি	নিউক্লিয়াসের কাছে নালিকাময় অঙ্গাণু	উৎসেচক ও হরমোন ক্ষরণ
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম	একক ঝিল্লির জালিকা; মসৃণ ও অমসৃণ — দুই ধরন	কোষের ভেতরে পরিবহন পথ
রাইবোজোম	সাইটোপ্লাজমে বা অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে	**প্রোটিন সংশ্লেষণ**
লাইসোজোম	প্রাণিকোষে থাকা থলির মতো অঙ্গাণু	বর্জ্য ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙে ফেলে
সেন্ট্রিওল	প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নল; সেন্ট্রোজোমে ঘেরা	কোষ বিভাজনে অ্যাস্টার রে তৈরি
কোষগহ্বর	উদ্ভিদকোষে বড়, প্রাণিকোষে ছোট	কোষরসে জৈব এসিড, লবণ, শর্করা জমা রাখে

🧬 নিউক্লিয়াস

প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ঘন, পর্দায় ঘেরা অংশ। চার অংশ: **নিউক্লিয়ার পর্দা** (দ্বিস্তরী, ছিদ্রযুক্ত — সাইটোপ্লাজমের সাথে যোগাযোগ রাখে), **নিউক্লিওপ্লাজম** (ধারক তরল), **নিউক্লিওলাস** (রাইবোজোম গঠনে সাহায্য করে) ও **ক্রোমোজোম** (বংশগতির বাহক)।

🌿 উদ্ভিদকোষ

- পুরু কোষপ্রাচীর আছে
- বড় কোষগহ্বর
- প্লাস্টিড আছে
- সাধারণত সেন্ট্রিওল নেই
- সঞ্চিত খাদ্য শ্বেতসার

🐾 প্রাণিকোষ

- কোষপ্রাচীর নেই
- কোষগহ্বর ছোট বা নেই
- প্লাস্টিড নেই
- সেন্ট্রিওল আছে
- সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন

৬-৭ উদ্ভিদটিস্যু

🔹 টিস্যু

একই উৎস থেকে আসা এবং একই কাজ করা কোষের গুচ্ছকে টিস্যু বলে।

🌱 ভাজক টিস্যু

- কোষ **বিভাজনক্ষম**
- মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে
- নতুন কোষ তৈরি করে, উদ্ভিদকে লম্বা ও মোটা করে

🪵 স্থায়ী টিস্যু

- ভাজক টিস্যু থেকে তৈরি, **বিভাজনক্ষমতা নেই**
- সরল (প্যারেনকাইমা ইত্যাদি), জটিল (জাইলেম, ফ্লোয়েম) ও ক্ষরণকারী
- খাদ্য তৈরি ও সঞ্চয়, পরিবহন, দৃঢ়তা দান

৮-১১ প্রাণিটিস্যু

টিস্যু	বৈশিষ্ট্য	কাজ
আবরণী	এক বা একাধিক স্তরে ভিত্তিপর্দার ওপর সাজানো; কোষের মাঝে ধাত্র নেই	দেহের ভেতর-বাইরের আবরণ তৈরি, অঙ্গ রক্ষা
পেশি	লম্বা তন্তুর মতো কোষ, সংকোচন-প্রসারণক্ষম	নড়াচড়া, চলাচল, রক্ত সঞ্চালন
যোজক	নানা আকৃতির কোষ; কঠিন, তরল ও মেদময়	কাঠামো তৈরি, ভার বহন, অঙ্গ জোড়া লাগানো
স্নায়ু	গঠন একক **নিউরন**; মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে	উদ্দীপনা গ্রহণ ও সাড়া, স্মৃতি, দেহের কাজের সমন্বয়

পেশি	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
ঐচ্ছিক (কঙ্কাল) পেশি	ইচ্ছামতো সংকোচন-প্রসারণ; হাড়ের সাথে যুক্ত; দেহে সংখ্যায় বেশি	হাত-পায়ের পেশি
অনৈচ্ছিক পেশি	ইচ্ছার বাইরে কাজ করে; হাড়ের সাথে যুক্ত নয়	খাদ্যনালি, রক্তনালির পেশি
হৃৎপেশি	শুধু হৃৎপিণ্ডে; অনৈচ্ছিক, সারা জীবন অবিরাম কাজ করে	হৃৎপিণ্ড

যোজক টিস্যু	কাজ
হাড় (অস্থি)	প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম; কাঠামো, ভার বহন ও দৃঢ়তা
তরুণাস্থি	হাড়ের চেয়ে নরম, চাপ ও টান সহ্য করে — নাক ও কানে
টেন্ডন (পেশিবন্ধনী)	পেশিকে হাড়ের সাথে যুক্ত করে
মেদ টিস্যু	স্নেহ পদার্থ জমা রাখে
রক্ত	তরল যোজক টিস্যু; অক্সিজেন, খাদ্য ও বর্জ্য পরিবহন, রোগ প্রতিরোধ



⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

কোষপ্রাচীর
সেলুলোজের, শুধু উদ্ভিদে; প্রোটোপ্লাজমে ৬৭–৯০% পানি

প্লাস্টিড
ক্লোরো (সবুজ, খাদ্য), ক্রোমো (রঙিন), লিউকো (বর্ণহীন, সঞ্চয়)

অঙ্গাণুর কাজ
মাইটোকন্ড্রিয়া-শক্তি, রাইবোজোম-প্রোটিন, গলগি-ক্ষরণ, লাইসোজোম-বর্জ্য ভাঙা

প্রাণিকোষের বিশেষত্ব
সেন্ট্রিওল, লাইসোজোম; কোষপ্রাচীর ও প্লাস্টিড নেই

উদ্ভিদটিস্যু
ভাজক (বিভাজনক্ষম, অগ্রভাগে) ও স্থায়ী

প্রাণিটিস্যু
আবরণী, পেশি, যোজক (রক্ত, হাড়), স্নায়ু (নিউরন)

🛡 অজানা তথ্য: রক্তের ভেতর সুপারহিরো!

রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা দেহে জীবাণু ঢুকলেই ছুটে গিয়ে তাদের ঘিরে ধরে খেয়ে ফেলে। জ্বর হলে শরীরে এই কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায় — যেন যুদ্ধের জন্য নতুন সৈন্য পাঠানো হচ্ছে!

📘 অধ্যায় সারাংশ

উদ্ভিদকোষে সেলুলোজের কোষপ্রাচীর থাকে, প্রাণিকোষে থাকে না; কোষের সজীব অংশ প্রোটোপ্লাজম কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত। সাইটোপ্লাজমে প্লাস্টিড (খাদ্য তৈরি, রং ও সঞ্চয়), মাইটোকন্ড্রিয়া (শক্তি), গলগি বডি (ক্ষরণ), এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোজোম (প্রোটিন সংশ্লেষণ), লাইসোজোম (বর্জ্য ভাঙা), সেন্ট্রিওল (কোষ বিভাজন) ও কোষগহ্বর থাকে। প্লাস্টিড তিন ধরনের — সবুজ ক্লোরোপ্লাস্ট, রঙিন ক্রোমোপ্লাস্ট ও বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্ট। নিউক্লিয়াস পর্দা, নিউক্লিওপ্লাজম, নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত। উদ্ভিদটিস্যু ভাজক ও স্থায়ী — দুই প্রকার; প্রাণিটিস্যু আবরণী, পেশি (ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক, হৃৎপেশি), যোজক (হাড়, তরুণাস্থি, রক্ত, মেদ) ও স্নায়ু (নিউরন) — চার প্রকার।